問題 1

次の 2 つの放物線の頂点が一致するとき，定数 a，b の値を定めよ．

$$y = x^2 - 4x + a, \quad y = bx^2 - x + 2$$

解答:

それぞれ平方完成して頂点を求める．

$y = x^2 - 4x + a = (x-2)^2 + (a-4)$　頂点 $(2,\ a-4)$

$y = bx^2 - x + 2 = b\left(x - \dfrac{1}{2b}\right)^2 + 2 - \dfrac{1}{4b}$　頂点 $\left(\dfrac{1}{2b},\ 2 - \dfrac{1}{4b}\right)$

頂点が一致する条件：

$$\frac{1}{2b} = 2, \qquad 2 - \frac{1}{4b} = a - 4$$

1 式目より $b = \dfrac{1}{4}$．これを 2 式目に代入：$2 - 1 = a - 4 \Rightarrow a = 5$

$\therefore a = 5,\ b = \dfrac{1}{4}$

問題 2

関数 $y = ax^2 - 4ax + b\ (-1 \leqq x \leqq 3)$ の最大値が 11，最小値が -7 となるように，定数 a，b の値を定めよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

平方完成：$y = a(x-2)^2 + (b - 4a)$

$a > 0$（下に凸）．頂点 $x = 2$ は定義域 $[-1, 3]$ 内．

最小は頂点で：$b - 4a = -7 \cdots$ ①

最大は端点のうち頂点から遠い方．$x = -1$：$y = 9a + (b - 4a) = 5a + b$　$x = 3$：$y = a + (b - 4a) = -3a + b$

$a > 0$ より $5a + b > -3a + b$．よって $x = -1$ で最大：$5a + b = 11 \cdots$ ②

② − ①より $9a = 18 \Rightarrow a = 2,\ b = 1$

$\therefore a = 2,\ b = 1$

問題 3

2 次不等式 $ax^2 + 4x + a + 3 > 0$ がすべての実数 x に対して成り立つように，定数 a の値の範囲を定めよ．

解答:

(i) $a = 0$ のとき：$4x + 3 > 0 \Leftrightarrow x > -\dfrac{3}{4}$．すべての x で成立しないので不適．

(ii) $a \neq 0$ のとき：すべての実数で正となる条件は

$$a > 0 \quad \text{かつ} \quad D < 0$$

$D = 16 - 4a(a+3) = -4a^2 - 12a + 16$

$D < 0 \Leftrightarrow a^2 + 3a - 4 > 0 \Leftrightarrow (a+4)(a-1) > 0$

$\Leftrightarrow a < -4$ または $a > 1$

$a > 0$ と合わせて $a > 1$

$\therefore a > 1$

問題 4

放物線 $y = 4 - x^2$ と x 軸とで囲まれた部分に，図のように長方形 ABCD を内接させる．この長方形の周の長さが最大となるとき，AB の長さを求めよ．

解答:

放物線と x 軸の交点は $x = \pm 2$.

$A(-x, 0)$, $B(x, 0)$, $C(x, 4 - x^2)$, $D(-x, 4 - x^2)$ $(0 < x < 2)$ とおく．

$\mathrm{AB} = 2x$，$\mathrm{BC} = 4 - x^2$．周の長さを ℓ とすると

$$\ell = 2(\mathrm{AB} + \mathrm{BC}) = 2(2x + 4 - x^2) = -2(x-1)^2 + 10$$

$0 < x < 2$ の範囲で $x = 1$ のとき最大値 10.

このとき $\mathrm{AB} = 2 \cdot 1 = 2$

$\therefore \mathrm{AB} = 2$

問題 5

関数 $y = x^2 + 2mx - 4m$ の最小値 s は m のどのような関数になるか．また，s は m のどのような値に対して最大になるか．

解答:

x について平方完成：

$$y = (x+m)^2 - m^2 - 4m$$

よって $x = -m$ のとき最小値

$$s = -m^2 - 4m$$

となる．これを m の関数として平方完成：

$$s = -(m+2)^2 + 4$$

$\therefore s$ は m の 2 次関数 $s = -m^2 - 4m$ であり，$m = -2$ のとき最大値 4 をとる．

問題 6

正の定数 a について，y 軸上に点 $\mathrm{A}(0, a)$ をとり，放物線 $y = x^2$ の $x \geqq 0$ の部分にある点 P の座標を $(\sqrt{y},\ y)$ とおく．線分 AP の長さの 2 乗を L とするとき，次の問いに答えよ．ただし，$0 \leqq y \leqq a$ とする．

解答:

(1) $\mathrm{AP}^2 = (\sqrt{y}-0)^2 + (y-a)^2$

$$L = y + (y-a)^2 = y^2 - (2a-1)y + a^2$$

(2) L を y の 2 次関数と見て平方完成：

$$L = \left(y - \frac{2a-1}{2}\right)^2 + a^2 - \frac{(2a-1)^2}{4} = \left(y - \frac{2a-1}{2}\right)^2 + \frac{4a-1}{4}$$

頂点の y 座標：$y^* = \dfrac{2a-1}{2} = a - \dfrac{1}{2}$

(i) $a \geqq \dfrac{1}{2}$ のとき：$0 \leqq y^* \leqq a$ なので頂点で最小.

$$L_{\min} = a - \frac{1}{4} \quad \left(y = a - \frac{1}{2}\right)$$

(ii) $0 < a < \dfrac{1}{2}$ のとき：$y^* < 0$ で定義域外. L は $[0, a]$ で単調増加.

$$L_{\min} = a^2 \quad (y = 0)$$

問題 7

2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ の標準形を求め，この関数のグラフの軸と頂点の座標を求めよ.

解答:

$a \neq 0$. x^2 の係数でくくって平方完成：

$$\begin{aligned} y &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left\{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}\right\} + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \end{aligned}$$

標準形：$y = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{b^2 - 4ac}{4a}$

軸：$x = -\dfrac{b}{2a}$

頂点：$\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$